

一、選擇題：(每題 2 分，共 22 分)

- () 1. 下列哪一個不是「 $3 \times 5 \times 5 \times 7$ 」的因數？
 ① $3 \times 3 \times 5$
 ② $3 \times 5 \times 5 \times 7$
 ③ 3×7
 ④ 5×5
- () 2. 19 和 17 兩數互質，所以 19 和 17 的最小公倍數是多少？
 ① $19 + 17$
 ② $19 - 17$
 ③ 19×17
 ④ $19 \div 17$
- () 3. 下列哪個選項的比值與 $6:8$ 的比值相等？
 ① $(6+3):(8+3)$
 ② $(6 \times 9):(8 \times 9)$
 ③ $(6-5):(8-5)$
 ④ $(2 \div 6):(2 \div 8)$
- () 4. $88 \div 0.8 = \text{甲}$ ， $88 \times 0.8 = \text{乙}$ ，甲和乙的關係為何？
 ① 甲 = 乙
 ② 甲 > 乙
 ③ 甲 < 乙
 ④ 不一定
- () 5. 利用 2、3、7 這 3 張數字卡排成數字不重複的二位數，可以排成幾個質數？
 ① 1 個
 ② 2 個
 ③ 3 個
 ④ 4 個
- () 6. $95.6 \div 0.18$ 的答案和下面何者相同？
 ① $956 \div 18$
 ② $9.56 \div 1.8$
 ③ $956 \div 0.018$
 ④ $956 \div 1.8$
- () 7. 櫻木利用五子棋排出 4 個圖樣，如下圖，若按照這樣的規則排列，圖八需要用到幾顆五子棋？



- ① 49 顆
 ② 64 顆
 ③ 81 顆
 ④ 100 顆

- () 8. 下列哪一個比和 $44:36$ 是相等的比？
 ① $\frac{1}{11}:\frac{1}{9}$
 ② $1.21:0.99$
 ③ $24:16$
 ④ $6:3.5$

- () 9. 公園裡有一塊小空地的長和寬分別為 126 公分、105 公分，要鋪上大小相同的正方形地磚（邊長的公分數是整數），且剛好全部鋪滿，至少需要幾塊地磚？
 ① 11 塊
 ② 21 塊
 ③ 30 塊
 ④ 35 塊

- () 10. 小葵帶了 3 件短袖、2 件長袖，和 4 件褲子、2 件裙子去畢業旅行。小葵想穿短袖，請問上半身搭配下半身有幾種搭配組合？
 ① 16 種
 ② 18 種
 ③ 24 種
 ④ 48 種

- () 11. 下列哪一個敘述是正確的？
 ① 1~20 中，有 9 個質數。
 ② 6 是 18 的因數，也是 18 的質因數。
 ③ 1~10 的整數中，只有 4、6、8、9、10 五個是合數，其餘都是質數。
 ④ 97 是質數。

二、觀察除法算式，填入 >、=、<：(每題 1 分，共 6 分)

- (A) $5\frac{1}{2} \div \frac{5}{6}$ $\square$ $5\frac{1}{2}$
 (B) $4.6 \div 4.6$ $\square$ 4.6
 (C) $0.9 \div 0.03$ $\square$ 0.9
 (D) $3\frac{1}{2} \div 1\frac{3}{4}$ $\square$ $3\frac{1}{2}$
 (E) $8\frac{2}{5} \div 1$ $\square$ $8\frac{2}{5}$
 (F) $0.26 \div 1.005$ $\square$ 0.26

後面還有試題，請繼續讀題完成它！

三、填填看：(每格 2 分，共 40 分)

1. 火車座位的號碼可分單號或雙號、靠窗或靠走道，如下圖。

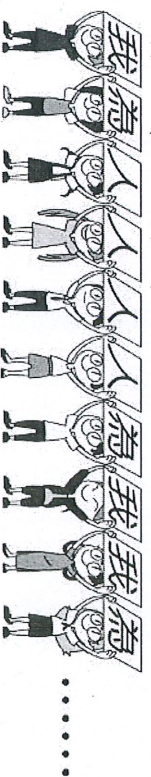
單號		雙號	
靠窗	靠走道	靠走道	靠窗
1	3	4	2
5	7	8	6
...	...	...	...

- (1) 曉彥的車票座位號碼是 39 號，她的座位是在 (單, 雙) 號靠 (窗, 走道) 的位置。
 (2) 坐在曉彥正前方的座位號碼是 () 號。

2. 道路長 100 公尺，在路一側每五公尺種一棵樹，且道路首尾都不種，共種 () 棵樹。
 3. 阿暉花 120 元買了一盒水彩，剛好用去所有錢的 $\frac{6}{11}$ ，阿暉原有 () 元。
 4. 查查想買芭樂，甲店 7 公斤 260 元，乙店 3 公斤 112 元，丙店 5 公斤 186 元，() 家賣的芭樂最便宜。

5. 請列出相等的比 $\frac{1}{8} : () = 7:8$

6. 有 40 位小朋友，排成一橫列舉重複排列的宣導標語牌，如下圖：



如果相鄰兩位小朋友的間隔長都是 0.8 公尺，從第 8 位到第 20 位小朋友的總間隔長是 () 公尺。

7. 學校裡有一個邊長 180 公分的正方體裝置藝術，六面都是畢業生在學校的回憶。主任認為這個作品很有意義，想要把這個裝置藝術做成邊長 6 公分的正方體吊飾送給畢業生。
 (1) 裝置藝術和吊飾邊長的比值是 ()
 (2) 裝置藝術和吊飾面積的最簡整數比是 ()

8. 媽媽用 1 公升蜂蜜、2 公升檸檬汁、10 公升的紅茶比例來調配蜂蜜檸檬茶，假如媽媽這次用了 0.3 公升的蜂蜜來調配，那麼需要 () 公升的紅茶，這次調配好的蜂蜜檸檬茶共有 () 公升。

9. 翔翔練習短除法時，不小心將水打翻，汙損了題目，如下圖，汙損處的數字是 ()。

$$\begin{array}{r} 165 \\ 15 \overline{) 121} \\ \underline{15} \\ 11 \end{array}$$

10. $42 = 2 \times 3 \times 7$, $70 = 2 \times 5 \times 7$, 用 **質因數相乘** 回答問題。

- (1) 42 和 70 的最大公因數：()
 (2) 42 和 70 的最小公倍數：()

11. 玩具特賣會-玩具原價和特惠價的關係如下表。

原價 (元)	100	200	260	440
特惠價 (元)	75	150	195	330

- (1) 玩具原價和特惠價的比值是 ()。
 (2) 特惠價是 375 元的玩具，原價是 () 元。
 12. 媽媽暑假要去日本玩，目前日圓 1 元可以兌換新臺幣 0.21 元，新台幣 1000 元大約可以兌換 () 日圓。
 (四捨五入法將商取概數到個位)。

13. 將下列的分數約成最簡分數。

(1) $\frac{75}{42} = ()$
 (2) $8\frac{51}{68} = ()$

四、應用題：(每題 4 分，共 32 分)

普仁國小六年級學生最期待的畢業旅行終於即將到來，在踏上難忘的旅行前，有些事情得事先安排一下，就讓我們一起來規劃吧！

1. 遊覽車每行駛 5.6 公里，需耗油 1 公升，從普仁國小到劍湖山樂園需要行駛 206.08 公里，請問需要多少公升的汽油？

2. 在 921 地震園區裡，有一個周長 450 公尺的圓形公園，在圓周上每 $7\frac{1}{2}$ 公尺設一張休息椅，每張休息椅能坐 3 人，全部的休息椅共可供幾人坐？

3. 劍湖山樂園最有名的飛天潛艇 G5，每 5 分鐘發一班車，從上午 9 時 30 分開始發出第 1 班車，小 萱 在上午 11 時 15 分排到，請問他搭乘的是第幾班車？

4. 晚會中舉辦勁歌樂舞大賽，參加的人數共有 72 位，其中女生和男生參加人數的比值是 $\frac{5}{3}$ ，這次比賽的參賽者中，有幾位女生？

5. 旅行社請糕點店做了一些小蛋糕作為宵夜，小蛋糕數量比 100 個多，比 250 個少，每 15 個裝成一盒或每 20 個裝成一盒，都剛好裝完，這些小蛋糕最少有幾個？最多有幾個？

班級： 座號： 姓名：

在兩天一夜的旅程中，領隊設計了許多小組闖關遊戲，還有集章換扭蛋的活動，期待大家在旅程中能盡興！

6. 闖關遊戲-關卡一

各組比賽倒飲料。一桶可樂有 $3\frac{3}{5}$ 公升，每 $\frac{7}{10}$ 公升倒滿 1 瓶，最多可以倒滿多少瓶？剩下多少公升？

7. 闖關遊戲-關卡二

精心設計的密室逃脫，第一小隊拿到的卡片上寫著： $\frac{95}{275}$ 的最簡分數，便是密碼鎖上的答案。密碼鎖的密碼為四位數字，分子為密碼前兩位數字、分母為密碼後兩位數字，請問密碼鎖的密碼是多少？

8. 領隊說在小組競賽中只要集滿 20 個印章可以換 1 張小獎卡，集滿 15 張小獎卡就可以換 2 顆扭蛋，第二小隊換了 6 顆扭蛋，請問第二小隊是用幾張小獎卡換的？
(請先列出相等的比，再做計算)